Semana 2 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

10/08–14/08/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Encuentre todas las raíces racionales de $P(x) = x^3 - 2x^2 - 25x + 50$ usando la Proposición de raíces racionales. (Respuesta: $2, 5, -5$.)

2. Encuentre las raíces racionales de $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$ y factorice P completamente usando el Teorema del Factor. (Respuesta: raíces $\frac{1}{2}, 2, -3$.)

3. Encuentre constantes $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$x^3 + ax^2 + bx - 6 = (x-1)(x+2)(x-3) \quad \text{para todo } x.$$

4. Un polinomio P de grado 3 tiene exactamente las raíces $1, -1, 4$ y el coeficiente de x^3 es 2. Determine $P(x)$ completamente, justificando con el resultado que garantiza que un polinomio de grado n queda determinado por n raíces distintas y su coeficiente principal.

5. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$ con $x < y$ y $z < 0$. Use los axiomas de orden (y el hecho de que $-z > 0$) para argumentar por qué se espera que $xz > yz$ (es decir, que la desigualdad se invierte al multiplicar por un número negativo).

6. Demuestre, usando los axiomas de orden, que si $x > 0$ e $y > 0$ entonces $x + y > 0$.

7. Demuestre que $\neg(x < y) \iff x \geq y$ usando el axioma de orden lineal y la definición de $\geq$.

8. Sin usar la fórmula cuadrática, explique por qué $P(x) = x^2 + 4$ no puede tener raíces racionales (ni reales), usando lo visto sobre positividad ($x^2 \geq 0$).

9. Verifique si $\frac{3}{2}$ es raíz de $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$. ¿Es un candidato válido según la Proposición de raíces racionales? (Respuesta: sí es raíz.)

10. Use los axiomas de orden para demostrar que si $0 < x < y$ entonces $x^2 < xy$ (ayuda: multiplique la desigualdad $x < y$ por x).

11. **(Nivel interrogación)** Un polinomio P de grado 3 tiene exactamente las raíces racionales $1, -2, 3$ y coeficiente principal 2. Usando el Teorema 7.4 (y su corolario sobre polinomios con la misma cantidad excesiva de raíces), determine $P(x)$ completamente y explique rigurosamente por qué P no puede tener una cuarta raíz distinta de las anteriores.

12. **(Nivel interrogación)** Demuestre rigurosamente, usando **solo** los axiomas de orden, que si $0 < a < b$ y $0 < c < d$, entonces $ac < bd$. Indique explícitamente qué axioma utiliza en cada paso.

13. **(Nivel interrogación)** Sea $P(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$. Sabiendo que 1 y -1 son raíces de P, factorice $P(x)$ completamente (encuentre todas sus raíces) aplicando el Teorema del Factor repetidamente.